

Zufallsversuche

Mit einem 12-seitigen Spielwürfel werden Zufallsversuche durchgeführt. Die Seiten dieses Würfels sind mit den Zahlen 1 bis 12 beschriftet.



Teilaufgabe 1

Gib zu jedem der folgenden Ereignisse an, welche Zahlen beim Würfeln oben liegen können.

Schreibe die Ergebnisse in die Tabelle.

Die oberen beiden Zeilen sind bereits ausgefüllt.

Ereignis	Ergebnisse (Ausgänge)
Die Augenzahl ist gerade.	2, 4, 6, 8, 10, 12
Die Augenzahl ist durch 5 teilbar.	5, 10
Die Augenzahl ist kleiner als 5.	
Die Augenzahl ist zweistellig und ungerade.	

Teilaufgabe 2

Ein anderes Ereignis bei diesem Würfel soll genau drei Ergebnisse (Ausgänge) haben.

Beschreibe dazu ein passendes Ereignis.

A large rectangular area filled with a grid of small squares. The grid is composed of dotted lines. The entire grid is enclosed within a solid black border. The grid is 20 units wide and 10 units high.

Teilaufgabe 3

Beim Spielen mit zwei 6-seitigen Würfeln (s. Abbildung 1) werden oft beide Augenzahlen addiert.

Die Tabelle zeigt alle möglichen Augensummen. Die 7 ist die am häufigsten vorkommende Summe.

	Würfel B	1	2	3	4	5	6
Würfel A							
1		2	3	4	5	6	7
2		3	4	5	6	7	8
3		4	5	6	7	8	9
4		5	6	7	8	9	10
5		6	7	8	9	10	11
6		7	8	9	10	11	12



Abbildung 1

Beim Spielen mit zwei **12-seitigen** Würfeln (s. Abbildung 2) werden ebenfalls beide Augenzahlen addiert.

Gib an, welche Augensumme dabei am häufigsten ist.



Abbildung 2

Begründe deine Antwort.

[illegible]

Teilaufgabe 4

Ein n -seitiger Würfel zeigt die Zahlen 1 bis n . Bei einem Spiel mit zwei n -seitigen Würfeln werden die beiden gewürfelten Augenzahlen addiert.

Welche Zahl kommt dabei am häufigsten als Summe vor?

Kreuze an.

☐

$2n$

☐

$n \cdot n$

☐

$n+1$

☐

$n+2$

Copyright Text, Grafik und Teilaufgaben: IQB e. V., Lizenz: Creative Commons (CC BY).
Volltext unter: <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode>